DEEPFAKE-GENERATION-DETECTION

딥페이크의 생성·평가·탐지 한계

연관 기출 · 133-1-10, 135-3-6

한눈에 이해

얼굴을 바꾸거나 입술 움직임·음성을 합성하면 실제 사람이 하지 않은 행동처럼 보일 수 있습니다. 한 프레임의 경계가 자연스러워도 시간 흐름·소리·출처까지 일관된지는 별도로 확인해야 합니다.

정의와 핵심 원리

학습 기반 합성·변환으로 사람의 얼굴·표정·음성 등 신원 관련 표현을 실제처럼 생성/조작하는 기술과 결과물을 가리킵니다.

• 핵심 기술에는 autoencoder 계열 얼굴 표현·재구성, GAN 생성/판별의 적대 학습, 얼굴/pose 정렬·reenactment·신경 렌더링, 음성 합성과 시각-음향 정렬 등이 있습니다. 딥페이크가 전부 GAN이거나 모든 합성 영상이 타인 사칭이라는 뜻은 아닙니다.

• 조작 유형은 신원 교체(face swap), 표정/행동 재연(reenactment), 전체 생성, 음성/입술 합성 등으로 구분할 수 있습니다. 생성 품질은 공간·시간 일관성과 신원/표정 보존을, 탐지는 원본/조작·압축·재촬영·새 생성기에서의 일반화와 오탐/미탐을 평가합니다.

• 문제는 허위정보·신원 오용·동의 없는 사용·증거 신뢰 훼손이며 대응은 탐지·원본 출처/이력·표시·검토 절차를 결합해야 합니다. FaceForensics++는 여러 조작기와 압축 조건의 benchmark 사례이지 모든 새 생성물을 식별하는 보장이 아닙니다. 특정 감지 흔적 하나나 모델 score만으로 진위를 확정하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Face swap	신원 표현 교체	얼굴 정렬·경계·시간 일관성
Reenactment	표정·pose/행동 재현	원 신원·동작 구분
탐지·출처	조작 징후/생성 이력 검증	압축·새 모델·오탐 한계

적용 예제

영상 감지기의 일반화 시험

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 생성기 A의 영상으로 탐지기를 학습한 뒤, 학습 때 보지 않은 생성기 B의 영상과 재촬영 영상으로 평가합니다.

1. 같은 사람이나 같은 원본 영상에서 나온 자료가 학습과 시험에 함께 들어가지 않도록 나눕니다.

2. 새 생성기, 압축률, 해상도, 음성 불일치 조건에서 탐지율(TPR)과 오탐률(FPR)을 비교합니다. 조작이라고 예측한 확률이 실제 조작 비율과 맞는지, 특정 집단에서 오류가 늘지 않는지도 봅니다.

3. 검출 결과와 원본 출처·편집 이력을 함께 검토하며 미탐 가능성과 확인 한계를 기록합니다.

결과·해석: 표본 내부 정확도와 새로운 조작에 대한 신뢰를 구분할 수 있습니다.

전제·주의: 국내 법적 책임·구제·플랫폼 의무의 세부는 해당 현행 원문을 별도 확인해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·허용/오용 문맥 → 기술·유형 → 생성/탐지 평가 → 문제·다층 대응 → 일반화·출처·한계

- 눈 깜빡임 같은 낡은 단일 징후를 확정 판별법으로 쓰지 않습니다.
- 감지 score가0/1의 진실 확률이라고 단정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 신원 교체와 표정 재연은 무엇이 다릅니까?

2. train/test의 동일 원본 clip 혼입은 왜 문제입니까?

3. 탐지와 출처 확인을 함께 해야 하는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

GAN 원 연구·FaceForensics++ 조작/탐지 범위를 실제 확인. 음성/신경 렌더링 원 논문과 현행 법/플랫폼 의무는 별도 검증 범위입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Generative Adversarial Networks - Ian J. Goodfellow 외; 2014-06-10 v1; 확인 2026-11-05.
- FaceForensics++: Learning to Detect Manipulated Facial Images - Andreas Rössler 외; 2019-08-26 v3, ICCV 2019; 확인 2026-11-05.
- Auto-Encoding Variational Bayes - Diederik P. Kingma, Max Welling; 2013 원 논문; 2022-12-10 v11; 확인 2026-11-05.